

## C025 椭圆绕 x 轴旋转体体积公式

## 二级结论

## 条件

## 条件 1 (椭圆标准方程):

椭圆方程为  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ , 其中  $a > 0$ ,  $b > 0$ , 且将该椭圆绕  $x$  轴旋转一周。

## 结论

## 结论一 (旋转椭球体积):

直观描述: 体积等于四分之三  $\pi$  乘  $x$  半轴再乘  $y$  半轴的平方。

$$V = \frac{4}{3}\pi ab^2.$$

## 推广结论 (球体退化特例):

直观描述: 当  $a = b = r$  时, 椭圆退化为圆; 该圆绕  $x$  轴旋转一周得到球, 体积公式退化为。

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

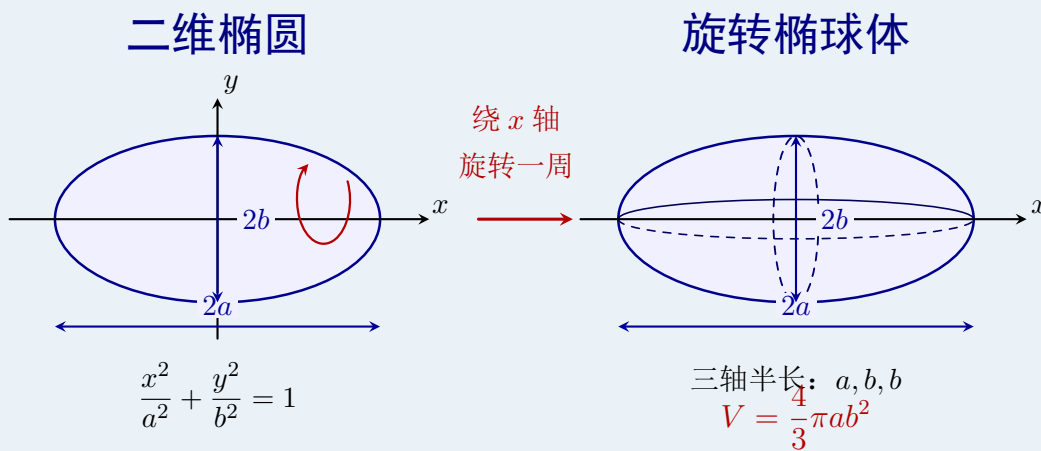


图: 椭圆绕  $x$  轴旋转形成旋转椭球体的示意图

**使用提醒:** 公式中的  $a$  为  $x$  方向半轴长,  $b$  为  $y$  方向半轴长, 切勿交换; 旋转轴必须为  $x$  轴。

## 理解说明

一句话直觉 椭圆绕轴扫出的椭球体, 就像被均匀拉伸的球, 体积仍然带着熟悉的  $\frac{4}{3}\pi$ , 只是半径被两个半轴 “分工合作”。

### 核心拆解

#### 要点一（截面圆盘）：

用垂直于  $x$  轴的平面去截旋转体，截面是圆，半径为当时椭圆纵坐标的绝对值  $|y|$ ，因此截面面积为  $\pi y^2$ 。

#### 要点二（积分累加）：

将  $x$  从  $-a$  到  $a$  上所有薄圆盘的体积加总，得到定积分  $V = \int_{-a}^a \pi y^2 dx$ 。

#### 要点三（代数化简）：

利用椭圆方程  $y^2 = b^2(1 - \frac{x^2}{a^2})$  消去  $y$ ，积分后自然得到  $V = \frac{4}{3}\pi ab^2$ 。

**几何本质（祖暅原理）** 从截面积分的角度看，旋转体体积等于各个位置截面面积的累积： $V = \int_{-a}^a S(x) dx$ 。这与祖暅原理的思想一致：若两个立体在同一高度处的截面积处处相等，则它们体积相等。椭圆旋转体的每个截面圆半径按椭圆规律变化，但总面积累积后仍保持与球体相同的结构系数。

**代数意义（对称简化）** 积分利用了区间对称性和被积函数的偶函数性质，使计算化简为  $\pi b^2 \cdot 2(a - \frac{a}{3})$ ，最终  $\frac{4}{3}$  来自  $2(1 - \frac{1}{3})$  的乘积。

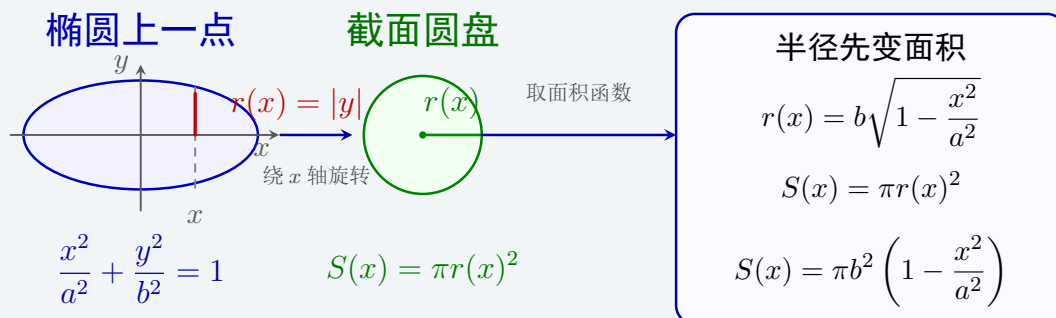
### 考点价值

- **考法一（直接套用公式）：**给出标准椭圆方程，直接识别  $a, b$ ，代入体积公式。
- **考法二（逆向求参数）：**已知旋转椭球体积和其中一个半轴，反求另一半轴或椭圆方程。

### 顿悟点

球体积是  $\frac{4}{3}\pi r^3$ ，而椭球体积是  $\frac{4}{3}\pi ab^2$ 。为什么  $b$  出现平方？因为旋转垂直于  $x$  轴的方向是二维的，所以  $y$  方向的尺度对体积的影响是平方关系，而  $x$  方向只沿旋转轴拉伸，体积与它成正比。

## 为什么体积公式里是 $b^2$ ?



**关键:** 绕  $x$  轴旋转时, 垂直于  $x$  轴的截面是圆;  
圆面积要平方半径, 所以  $y$  方向半轴  $b$  在体积公式中变成  $b^2$ 。

图: 为什么是  $ab^2$ , 不是  $a^2b$ , 也不是  $ab$ ?

### 使用场景

- **场景一 (求旋转体体积):** 题目给出椭圆的标准方程, 要求计算绕  $x$  轴旋转所得立体体积。
- **场景二 (物理建模):** 在物理问题中, 计算椭球形容器的容积或椭球天体的大致体积。

### 证明

**思路提示** 采用旋转体体积的圆盘法: 体积等于截面面积沿旋转轴的定积分。先由椭圆方程用  $x$  表示截面半径平方  $y^2$ , 再计算积分  $\int_{-a}^a \pi y^2 dx$ 。

### 正式推导

**步骤一 (写出截面面积):**

由椭圆方程  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  解出

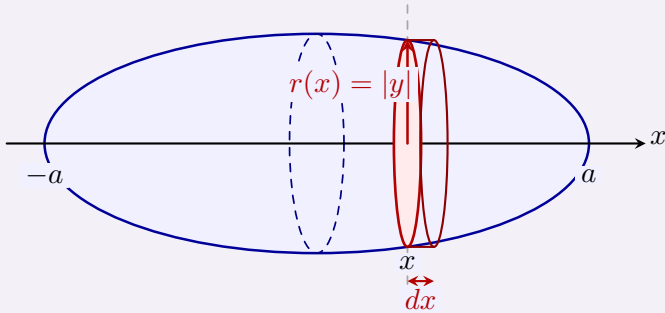
$$y^2 = b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right).$$

绕  $x$  轴旋转时, 垂直于  $x$  轴的截面是圆, 半径  $r = |y|$ , 故截面面积函数为

$$S(x) = \pi y^2 = \pi b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right), \quad x \in [-a, a].$$

**理由:** 旋转体圆盘法, 截面半径由曲线到旋转轴的距离确定。

## 圆盘法：垂直于 $x$ 轴切成薄圆盘



截面面积：  $S(x) = \pi r(x)^2 = \pi y^2$

由椭圆方程：  $y^2 = b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)$

$$\begin{aligned} V &= \int_{-a}^a S(x) dx \\ &= \int_{-a}^a \pi b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) dx \end{aligned}$$

图：圆盘法截面示意图

### 步骤二（建立积分式）：

旋转体体积为截面面积沿  $x$  轴的积分，并利用对称性：

$$V = \int_{-a}^a S(x) dx = 2 \int_0^a \pi b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) dx.$$

理由：被积函数为偶函数，积分区间关于原点对称，可简化为正半轴积分的两倍。

### 步骤三（计算原函数）：

提出常数，计算不定积分：

$$\int \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) dx = x - \frac{x^3}{3a^2} + C.$$

理由：幂函数积分公式  $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ 。

### 步骤四（代入上下限）：

计算定积分：

$$\begin{aligned} \int_0^a \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) dx &= \left[x - \frac{x^3}{3a^2}\right]_0^a \\ &= \left(a - \frac{a^3}{3a^2}\right) - 0 \\ &= a - \frac{a}{3} = \frac{2a}{3}. \end{aligned}$$

理由：牛顿-莱布尼茨公式，代入上限减下限。

#### 步骤五（得出体积）：

将积分结果代回体积表达式：

$$V = 2\pi b^2 \cdot \frac{2a}{3} = \frac{4}{3}\pi ab^2.$$

理由：合并常数因子，即得所需公式。

**结论回扣** 所得体积公式与结论一致。特别地，当  $a = b = r$  时， $y^2 = r^2(1 - x^2/r^2)$ ，代入可得  $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ ，退化为球体积公式。

#### 典型例题

##### 例 1（基础）

**题目：**椭圆方程为  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ ，将其绕  $x$  轴旋转一周，求所得旋转体的体积。

**解题步骤：**

##### 第一步（识别半轴）：

由标准方程直接读出  $a^2 = 16$ ， $b^2 = 9$ ，故  $a = 4$ ， $b = 3$ 。

理由：标准形式  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  中分母即为半轴平方。

##### 第二步（套用公式）：

旋转椭球体积公式为  $V = \frac{4}{3}\pi ab^2$ ，代入  $a = 4$ ， $b = 3$ ：

$$V = \frac{4}{3}\pi \times 4 \times 3^2.$$

理由：绕  $x$  轴旋转时适用该公式。

##### 第三步（计算结果）：

计算数值：

$$V = \frac{4}{3}\pi \times 4 \times 9 = \frac{4}{3}\pi \times 36 = 48\pi.$$

理由：先算指数，再约分相乘。

**关键结论：** 所求体积为  $48\pi$ （体积单位）。

##### 例 2（稍变形）

**题目：**已知椭圆方程为  $9x^2 + 25y^2 = 225$ ，将该椭圆绕  $x$  轴旋转，求旋转椭球体积。

**解题步骤：**

##### 第一步（化为标准式）：

方程两边同除以 225，得  $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 。

理由：必须化为  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  的标准形式才能准确识别  $a, b$ 。

第二步（提取半轴）：

由此知  $a^2 = 25$ ,  $b^2 = 9$ , 即  $a = 5$ ,  $b = 3$ 。

理由： $a, b > 0$ 。

第三步（代入体积公式）：

$$V = \frac{4}{3}\pi ab^2 = \frac{4}{3}\pi \times 5 \times 3^2 = \frac{4}{3}\pi \times 5 \times 9 = 60\pi.$$

理由：套用公式直接计算。

关键结论：旋转椭球体积为  $60\pi$ 。

例 3（综合应用）

题目：一椭圆绕  $x$  轴旋转一周所得椭球体积为  $\frac{16\pi}{3}$ ，已知椭圆在  $x$  轴上的半轴长为 2，求椭圆标准方程。

解题步骤：

第一步（设未知数列方程）：

设椭圆标准方程为  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，已知  $a = 2$ ，体积  $V = \frac{16\pi}{3}$ 。由体积公式

$$V = \frac{4}{3}\pi ab^2,$$

代入得  $\frac{4}{3}\pi \times 2 \times b^2 = \frac{16\pi}{3}$ 。

理由：逆用公式建立关于  $b^2$  的方程。

第二步（化简求解）：

两边消去  $\pi$  并化简：

$$\frac{8}{3}b^2 = \frac{16}{3} \implies b^2 = 2.$$

理由：等式两边同乘  $\frac{3}{8}$ ，或交叉相乘。

第三步（写出方程）：

将  $a^2 = 4$ ,  $b^2 = 2$  代回标准形式：

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1.$$

理由：半轴平方  $a^2 = 2^2 = 4$ ,  $b^2 = 2$ 。

关键结论：所求椭圆方程为  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ 。

## 易错提醒

### 易错点一（旋转轴混淆）

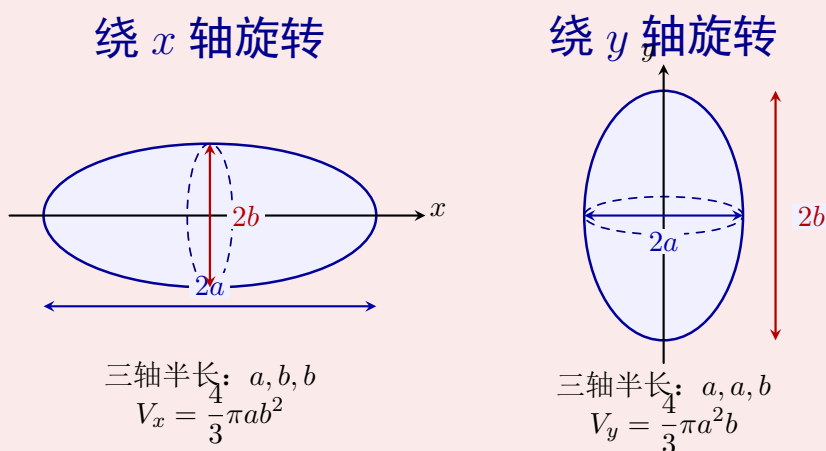
记错公式，将绕  $x$  轴旋转的体积公式误用于绕  $y$  轴旋转。

### 正确理解（轴决定截面半径）：

绕哪条轴旋转，截面半径就由垂直该轴的坐标决定。绕  $x$  轴时，半径是  $|y|$ ，体积公式含  $b^2$ ；若绕  $y$  轴，则应使用  $x$  的表达式积分，公式结构会互换  $a, b$  的角色。

### 错因分析（死记硬背）：

只记忆体积公式的外形，不思考公式中  $a, b$  的几何意义与旋转轴的关系。



**旋转轴不同，平方项不同：看清截面半径来自哪个方向**

图：椭圆分别绕  $x$  轴与  $y$  轴旋转的体积公式对比示意图

### 易错点二（未化标准形式）

遇到非标准方程如  $4x^2 + 9y^2 = 36$  时，直接取  $a = 2, b = 3$  代入计算。

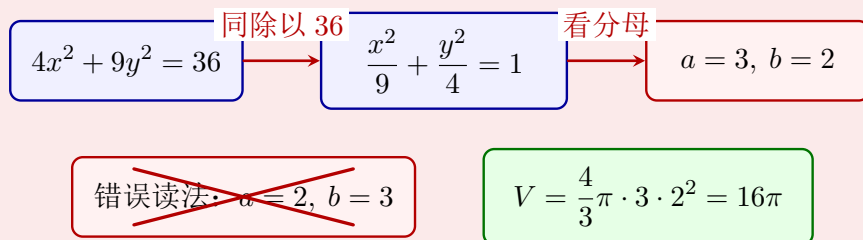
### 正确理解（先归一化）：

必须先将方程化为  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ ，确定正确的半轴  $a = 3, b = 2$ 。

### 错因分析（系数处理疏忽）：

误以为方程中  $x^2, y^2$  项的系数就是  $\frac{1}{a^2}, \frac{1}{b^2}$ ，忘记等式右边必须为 1。

## 非标准方程：先化标准式，再读半轴



等式右边必须先变成 1，不能直接从系数读半轴

图：非标准方程先化标准式流程图

### 易错点三（半轴与轴长混淆）

将轴长（如长轴长 10）直接作为  $a = 10$  代入公式。

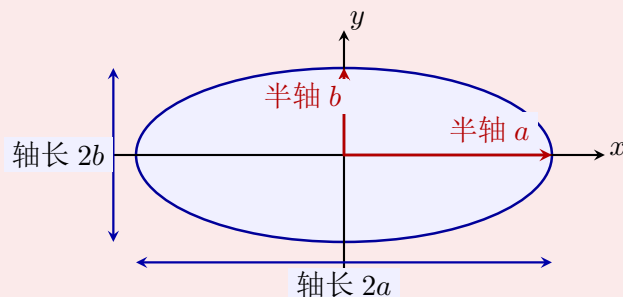
### 正确理解（半轴长定义）：

椭圆标准方程中的  $a$  是半轴长，即轴长的一半。长轴长为  $2a$ ，故  $a = 5$ 。

### 错因分析（概念模糊）：

对椭圆几何参数定义记忆不清，混淆了“轴”与“半轴”。

## 公式里用的是半轴长，不是轴长



例如长轴长为 10，代入公式的是  $a = 5$   
不是  $a = 10$

$V = \frac{4}{3}\pi ab^2$  中的  $a, b$  都是从中心到端点的长度

图：半轴长不是轴长示意图

## 结论小结

一句话核心 椭圆绕  $x$  轴旋转一周所得椭球体积为  $V = \frac{4}{3}\pi ab^2$ ，系数  $\frac{4}{3}\pi$  与球体相同，只是半径被两半轴“分工”。

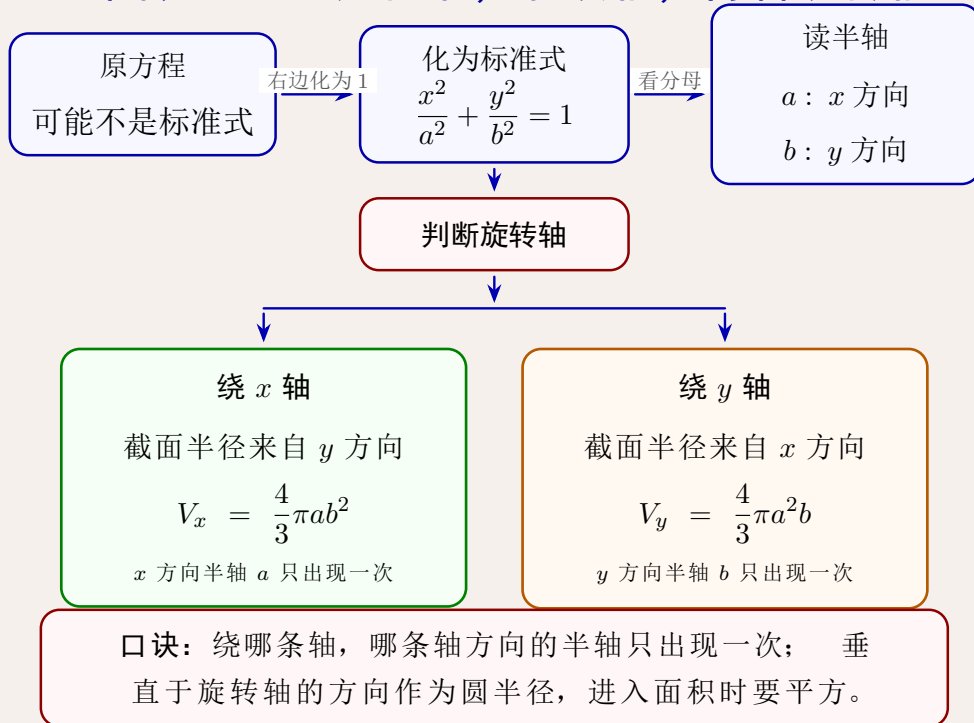
### 使用条件

- 条件 1（标准方程）：椭圆方程必须为  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  的形式，且  $a > 0, b > 0$ 。
- 条件 2（明确旋转轴）：旋转轴为  $x$  轴，此时截面半径由  $y$  坐标确定，公式中  $b$  带平方。

### 关键提醒

- 易错点（半轴与轴长）： $a, b$  是半轴长（即轴长的一半），切勿将全长直接代入。
- 检查项（先化标准）：若方程非标准形式，务必先变形为  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，再读取  $a, b$ 。

## 一图流总结：先标准，后读轴，再看旋转轴



图：一图流总结卡